5. Snímače polohy, rychlosti a zrychlení

- Odporové, kapacitní, indukční, optické a limitní snímače polohy
- Tachodynamo, tachoalternátor, magnetické a impulsní snímače otáček
- Kapacitní a tenzometrický snímač zrychlení

Rozdělujeme je podle těchto kritérií:
•**druh** měřené veličiny -snímače polohy, rychlosti, zrychlení, kmitového pohybu,
•**princip** činnosti -snímače mechanické, odporové, kapacitní, indukčnostní, indukční, magnetické, optické, ultrazvukové, pneumatické,
•**průběh** výstupního signálu -snímače spojité a nespojité (limitní, číslicové),
•**způsob** odměřování -snímače absolutní, přírůstkové (inkrementální), kombinované.

Odporové, kapacitní, indukční, optické a limitní snímače polohy

Odporové snímače polohy

Odporové snímače polohy můžeme rozdělit na spojité a nespojité.)

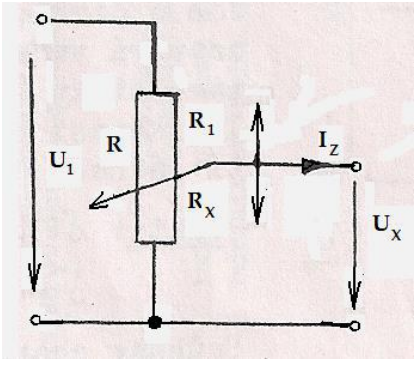
1spojité -základem jsou odporové potenciometry, jejichž běžec posouvající se po odporové dráze je mechanicky spojen s předmětem jehož polohu odměřujeme. Potenciometry můžou být otočné, tahové nebo více otáčkové -aripoty. Vlastnosti těchto potenciometrů jsou dány třídou přesnosti rozlišovací schopností, linearitou, životnosti, teplotním koeficientem odporu a šumem.
2 nespojité -převádějí změnu polohy sledovaného objektu na skokovou změnu odporu způsobenou přepínáním kontaktů, takže jejich výstupní signál je logického typu zapnuto nebo vypnuto. Podle ovládání kontaktů se dělí na mechanické (rtuťové spínače, koncové spínače, dotykové spínače) nebo magnetické (jazýčková relé, Hallova sonda)

Jazýčkové relé

Princip jazýčkového relé spočívá ve využití silových účinků magnetického pole permanentního magnetu na dva plíšky (jazýčky) z magneticky měkkého materiálu pokryté vrstvou vzácných kovů (Au, Pt) a zatavené do skleněné trubičky, plněné nízkým tlakem inertního plynu.

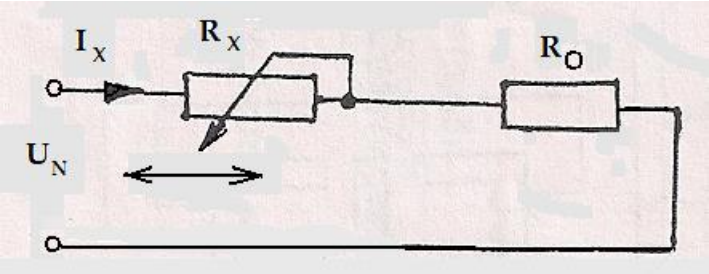
Potenciometrický snímač polohy

pracuje jako napěťový dělič, měří se hodnota výstupního napětí děliče v závislosti na poloze jezdce x



Reostatový snímač polohy

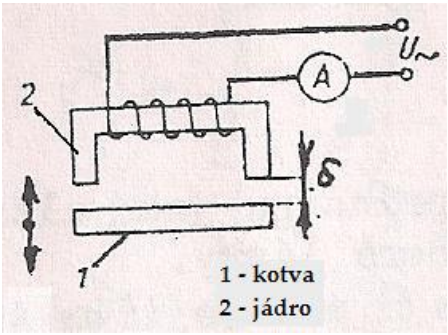
pracuje jako reostat, měří se proud protékající obvodem v závislosti na poloze jezdce x



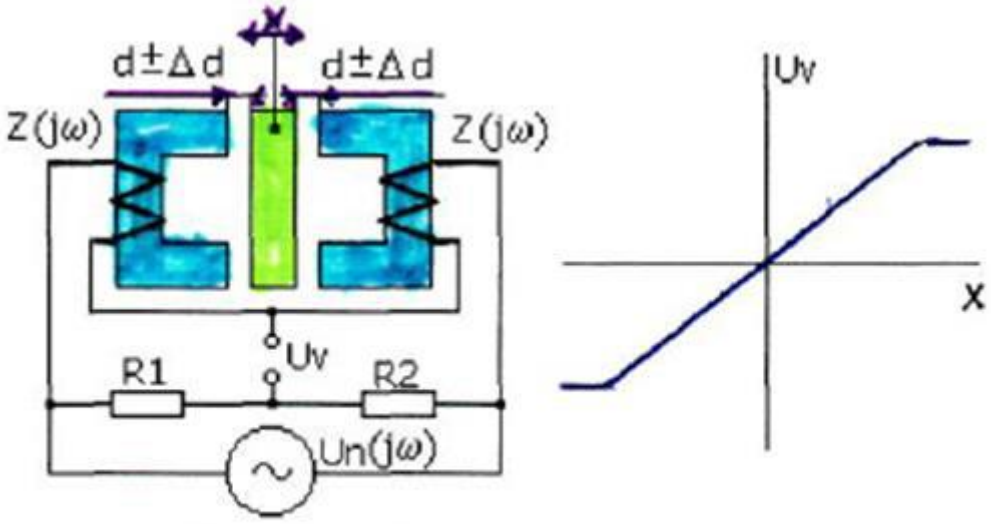
Indukční snímače polohy

Indukční snímač s uzavřeným magnetickým obvodem

Využívá změnu indukčnosti cívky snímače umístěné na feromagnetickém jádru v závislosti na mechanickém posunu feromagnetické kotvy, která je mechanicky spojena s předmětem, jehož polohu odměřujeme. Indukční snímač s proměnlivou délkou mezery závislost indukčnosti L na délce vzduchové mezery d je hyperbolická. Snímač se používá pouze v oblasti malých vzduchových mezer, pro které je převodní charakteristika přibližně lineární.



Diferenční indukční snímač s proměnlivou délkou mezery -změny □d vyvolají změny □L opačných znamének. V můstkovém zapojení dosáhneme dvojnásobné citlivosti a zmenší se nelinearita.



$$L=\frac{N^2}{R_M}=\frac{N^2.\mu_0.S}{2.(d\pm\Delta d)}$$

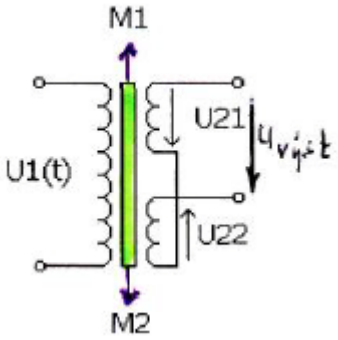
transformátorový snímač polohy

Posunem jádra se mění vzájemná indukce M a tím i velikost indukovaných napětí, které se vzhledem k antisériovému spojení cívek na výstupu odečítají.

1/ při střední poloze jádra -U2 = 0

2/ při jedné krajní poloze -U2 -kladná polarita

3/ při druhé krajní poloze -U2 -záporná polarita



selsyny

Selsyn je točivý stroj mající stator a rotor (mezi nimi je vzduchová mezera), na statoru je navinuto třífázové vinutí (spojení do hvězdy), rotor obsahuje jednofázové budicí vinutí vyvedené na kroužky, na které se přes sběrací kartáče přivádí jednofázové střídavé napětí sítě

Dvojici selsynů můžeme použít pro přímý přenos úhlu natočení

Jsou konstruovány jako vícefázové motory. Zapojují se jako vysílač a přijímač, který dálkově přenáší výchylku z vysílacího místa na indikátor. Statory obou selsynů jsou spojené a rotory jsou napájeny ze společného střídavého zdroje.

Princip činnosti -jestliže se jedním rotor pootočí o určitý úhel. indukují se v jeho statoru napětí generující magnetické pole ve statoru přijímače. Rotor přijímače se proto natočí o stejný úhel jako rotor přijímače.

Kapacitní snímače polohy

Kapacitní snímače polohy -metoda využívá převod měřené veličiny na změnu parametru určujícího kapacitu kondenzátoru. Ta je dána geometrii elektrod a permitivitou ε prostoru, v němž se uzavírá elektrické pole. Používají se jako senzor při měření sypkých materiálů.

$$C = \varepsilon_0 . \varepsilon_r . S/d \ (F; Fm^{-1}, m^2, m)$$

Vyhodnocení se provádí:

1/ **můstkovými metodam**i-značně nepřesné vlivem parazitních kapacit, zdlouhavé vyvažování můstku.

2/ **zpětnovazební obvody**

kde C je součástí děliče ve zpětné vazbě OZ. Mění se zesílení OZ.

3/ **rezonanční obvody**

kondenzátor je součástí LC obvodu nějakého oscilátoru a výstupní veličina bude frekvence. C je úměrné f.

Ultrazvukový snímač polohy

pracuje na principu měření doby, za kterou detekuje ozvěnu ultrazvukových pulzů generovaných vysílačem a odražených od zaměřovaného předmětu z délky časového intervalu a rychlosti šíření zvuku v daném prostředí je

odvozena poloha předmětu (vzdálenost předmětu) užití ultrazvukových snímačů při měření výšky hladiny.

Optické snímače polohy

Optické snímače umožňují konstrukci miniaturních snímačů s vysokou rozlišovací schopností tj. řádově jednotky μm.Výhodou je necitlivost vůči elektromagnetickému rušení. Zdrojem záření je luminiscenční nebo laserové polovodičové diody, snímacím prvkem jsou fotodiody. fotoodpory. Fototranzistory

Tachodynamo, tachoalternátor, magnetické a impulsní snímače otáček

Elektrodynamické otáčkoměry (tachogenerátory)

jedná se o nejdůležitější otáčkoměry, tachogenerátory generují indukované napětí pohybem vodiče v magnetickém poli (základem je využití indukčního zákona)
ui= B . l . v (V; T, m, m . s-1)
kde ui je indukované napětí, B magnetická indukce, l délka vodiče, v rychlost pohybu vodiče v magnetickém poli
tachogenerátory generují (vyrábí) napětí (stejnosměrná, střídavá) úměrná úhlové rychlosti otáčení ω (měřeným otáčkám regulovaného stroje)
nejpoužívanější tachogenerátory jsou:
tachodynama (stejnosměrné generátory)
tachoalternátory (střídavé generátory)

Tachodynama

skládají se ze statoru, na kterém jsou uloženy permanentní magnety vytvářející magnetické pole, ve kterém se otáčí rotor svinutím kotvy připojeným k lamelám komutátoru
z kartáčů dosedajících na lamely komutátoru odebíráme stejnosměrné napětí měřené voltmetrem, které je úměrné otáčkám regulovaného stroje (úhlové rychlosti otáčení ω)
při změně smyslu otáčení se změní polarita napětí tachodynama
výhodou tachodynam je velká citlivost, nevýhodou je poměrně velké zvlnění snímaného napětí (i při mnohapólovém statoru) a problémy s komutací

Tachoalternátory

vyrábí se ve dvou konstrukčních provedeních
•tachoalternátor s otočným magnetem
•tachoalternátor s bubínkovým rotorem

tachoalternátor s otočným magnetem
otáčením permanentního magnetu umístěného na rotoru se ve statorové cívce indukuje střídavé napětí úměrné otáčkám
otáčkám rotoru je úměrný i kmitočet indukovaného napětí

tachoalternátor s bubínkovým rotorem
•na statoru má dvě vinutí (budicí vinutí, snímací vinutí) pootočené o 90□
•budicí vinutí je napájeno střídavým napětím (připojení na střídavou síť), které dá vznik magnetickému toku □B
•rotor má tvar hliníkového bubínku (bubínkový rotor si lze představit složený z nekonečného počtu vodivých vláken spojených nakrátko)
•otáčením bubínkového rotoru v magnetickém poli budicího vinutí se ve vodivých vláknech indukuje napětí, které vyvolává indukovaný proud vytvářející magnetický tok □IND(je kolmý na □B)
•magnetický tok □IND indukuje ve snímací cívce střídavé napětí, které je úměrné otáčkám (frekvence indukovaného napětí je stejná s frekvencí napětí, kterým je napájeno budicí vinutí)

výhodou tohoto tachoalternátoru je malá hmotnost rotoru

Impulzní otáčkoměr

vyjadřují otáčky rotujícího hřídele počtem impulzů za jednotku času
podle způsobu vytváření impulzů rozlišujeme:
fotoelektrické impulzní otáčkoměry
impulzní otáčkoměry na indukčním principu

Kontaktní otáčkoměr
magnet + jazýčkové relé

indukční impulzní otáčkoměr
•indukční snímač s rotujícím permanentním magnetem generuje otáčením magnetu ve snímací cívce napěťové impulzy s frekvencí úměrnou měřeným otáčkám (úhlové rychlosti otáčení ω)

Kapacitní a tenzometrický snímač zrychlení

Činnost snímačů zrychlení je založena na vyhodnocování setrvačných účinků těles při urychlování nebo zpomalování jejich pohybu. Využívá se přitom Newtonův zákon, podle něhož pro zrychlení platí:
Při známé hmotnosti tělesa m je síla F měřítkem zrychlení a.
Rozlišujeme dvě základní skupiny snímačů kmitání (tj. polohy, rychlosti a zrychlení) - **absolutní a relativní**.

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{F}{m}$$

